408 数据结构：特殊矩阵的压缩存储

这一节的核心是：**利用矩阵元素的分布规律，将二维矩阵压缩到一维数组中，并计算元素在一维数组中的下标。**

408 主要掌握以下四类：

1. 对称矩阵的压缩存储
2. 上三角矩阵、下三角矩阵的压缩存储
3. 三对角矩阵（带状矩阵）的压缩存储
4. 稀疏矩阵的压缩存储

其中，**下标换算、行优先与列优先、根据存储位置反求矩阵元素**是重点。

tup.tsinghua.edu.cn

一、基础知识：压缩存储的原理

1. 什么是压缩存储?

普通的 $n \times n$ 矩阵需要存储：

$$n^2$$

个元素。

但某些特殊矩阵中存在大量相同元素或零元素。

因此可以：

- 相同元素只存储一次。
- 不存储可以根据规律确定的零元素。
- 将需要保存的元素依次放入一维数组。

压缩存储的关键：建立二维下标 (i, j) 与一维下标 k 之间的映射关系。

2. 行优先与列优先

- **行优先：** 先存储第一行，再存储第二行，依次向下。
- **列优先：** 先存储第一列，再存储第二列，依次向右。

注意：如果题目没有说明，不能一律假定按行优先。必须检查题目给出的存储顺序。

3. 下标从 0 还是从 1 开始?

这是最容易丢分的地方。

本笔记主体统一规定：

- 矩阵 A 的行号、列号从 **1** 开始。
- 一维数组 B 的下标从 **0** 开始。
- 矩阵为 $n \times n$ 方阵。

例如：

$$a_{11} \to B[0]$$

$$a_{12} \to B[1]$$

如果题目采用其他编号方式，需要调整公式。

二、对称矩阵的压缩存储

重点掌握

1. 基本概念

对于 n 阶方阵，如果满足：

$$\boxed{a_{ij} = a_{ji}}$$

则称为对称矩阵。

例如：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

观察可知：

- 上三角元素与下三角对应元素相等。
- 主对角线上的元素不重复。

因此只需要存储上三角或下三角的一部分（包括主对角线）。

2. 存储空间

假设只存储下三角。

各行需要存储的元素个数分别为：

$$1, 2, 3, \cdots, n$$

因此总元素数：

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

得到：

$$\boxed{N = \frac{n(n+1)}{2}}$$

这是对称矩阵的压缩存储空间。

3. 下三角按行优先存储

以 4 阶矩阵为例：

一维数组 B 中的排列

a_{11} B[0]	a_{21} B[1]	a_{22} B[2]	a_{31} B[3]
a_{32} B[4]	a_{33} B[5]	a_{41} B[6]	a_{42} B[7]
a_{43} B[8]	a_{44} B[9]		

按行存储：第 1 行 1 个，第 2 行 2 个，第 3 行 3 个，第 4 行 4 个。

对于元素 a_{ij}，其中 $i \geq j$：

第一步：计算前 $i-1$ 行的元素个数。

$$1 + 2 + \cdots + (i-1) = \frac{i(i-1)}{2}$$

第二步：计算当前行中位于它前面的元素个数。

$$j-1$$

所以：

$$\boxed{k=\frac{i(i-1)}{2}+j-1}$$

如果 $i<j$，因为对称关系：

$$a_{ij}=a_{ji}$$

交换 i,j 后再计算。

最终：

$$\boxed{k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i\geq j\\ \dfrac{j(j-1)}{2}+i-1, & i<j\end{cases}}$$

4. 例题

一个 10 阶对称矩阵，采用下三角按行优先压缩存储，求 a_{37} 在数组 B 中的下标。

因为：

$$3<7$$

先利用对称性：

$$a_{37}=a_{73}$$

代入：

$$k=\frac{7(7-1)}{2}+3-1$$

$$\boxed{k=23}$$

记忆口诀：对称矩阵先判断上下三角，不在存储区域就交换行列号。

三、三角矩阵的压缩存储

重点掌握

三角矩阵分为：

- 上三角矩阵
- 下三角矩阵

注意：**三角矩阵不等于对称矩阵。**

1. 下三角矩阵

下三角矩阵的主对角线上方元素全部为同一常数 c（常见的是 0）。

例如：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 0 & 0\\ 4 & 5 & 6 & 0\\ 7 & 8 & 9 & 10\end{bmatrix}$$

只需要存储：

- 下三角区域的元素（包含主对角线）。
- 上三角区域的公共常数 c（必要时额外存储一次）。

因此按照常见的教材约定：

$$\boxed{N=\frac{n(n+1)}{2}+1}$$

最后一个位置存储公共常数。

如果常数明确为 0，且约定不单独存储零元素，也可以只使用 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个位置。考试时以题目规定为准。

下三角按行优先存储

对于 $i\geq j$：

$$\boxed{k=\frac{i(i-1)}{2}+j-1}$$

对于 $i<j$：

$$\boxed{k=\frac{n(n+1)}{2}}$$

因此：

$$\boxed{k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i\geq j\\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i<j\end{cases}}$$

注意：这里 $B[0]$ 是第一个存储位置。

2. 上三角矩阵

上三角矩阵的主对角线下方元素全部为同一常数。

例如：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 5 & 6 & 7\\ 0 & 0 & 8 & 9\\ 0 & 0 & 0 & 10\end{bmatrix}$$

按照行优先存储：

- 第 1 行有 n 个元素。
- 第 2 行有 $n-1$ 个元素。
- 第 3 行有 $n-2$ 个元素。
- ……
- 第 n 行有 1 个元素。

因此需要：

$$\boxed{N = \frac{n(n+1)}{2} + 1}$$

个存储位置（包含公共常数的位置）。

上三角按行优先存储

对于 $i \leq j$：

前 $i-1$ 行共有：

$$n + (n-1) + \cdots + (n-i+2)$$

个元素。

利用等差数列求和：

$$\frac{(i-1)(2n-i+2)}{2}$$

在当前行中，目标元素前面还有：

$$j - i$$

个元素。

所以：

$$\boxed{k = \frac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + j - i}$$

如果 $i > j$，则对应公共常数：

$$\boxed{k = \frac{n(n+1)}{2}}$$

综合：

$$\boxed{k = \begin{cases} \dfrac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + j - i, & i \leq j \\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i > j \end{cases}}$$

3. 对称矩阵与三角矩阵的区别

比较项目	对称矩阵	三角矩阵
上下三角关系	对称位置的值相等	一侧为公共常数
压缩存储空间	$\frac{n(n+1)}{2}$	通常为 $\frac{n(n+1)}{2}+1$
未直接存储区域	交换 i, j	对应公共常数
是否具有对称性	是	不一定

特别注意：三角矩阵不能像对称矩阵一样，交换 i, j 查找元素。

四、三对角矩阵（带状矩阵）

重点掌握

1. 基本概念

三对角矩阵只有以下三条对角线上的元素可能非零：

1. 主对角线
2. 主对角线上方的一条对角线
3. 主对角线下方的一条对角线

例如：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\ 3 & 4 & 5 & 0\\ 0 & 6 & 7 & 8\\ 0 & 0 & 9 & 10\end{bmatrix}$$

满足：

$$\boxed{|i-j|>1 \Rightarrow a_{ij}=0}$$

需要存储的元素位于：

$$\boxed{|i-j|\le 1}$$

的位置。

注意：这三条对角线上的元素也允许为 0，所谓“三对角”描述的是允许出现非零元素的位置。

2. 存储空间

对于 n 阶三对角矩阵：

- 第一行：2 个元素。
- 中间 $n-2$ 行：每行 3 个元素。
- 最后一行：2 个元素。

因此（$n\ge 2$）：

$$N=2+3(n-2)+2$$

化简：

$$\boxed{N=3n-2}$$

这个公式需要直接记住。

3. 按行优先压缩存储

以上面的 4 阶矩阵为例：

三对角矩阵的压缩顺序

a_{11}	a_{12}	a_{21}	a_{22}	a_{23}
0	1	2	3	4
a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{43}	a_{44}
5	6	7	8	9

下方数字为一维数组 B 的下标，从 0 开始。

4. 下标计算公式

对于 a_{ij}，其中 $|i-j|\le 1$：

$$\boxed{k=2i+j-3}$$

这是矩阵行列号从 1 开始、一维数组从 0 开始时的公式。

例题：408 真题中的典型题型

一个 100 阶三对角矩阵 M，按行优先存储于下标从 0 开始的一维数组 B 中。

求 $m_{30,30}$ 在 B 中的下标。

直接代入：

$$k = 2 \times 30 + 30 - 3$$

$$\boxed{k = 87}$$

也可以手动计算：

- 第 1 行：2 个元素。
- 第 2～29 行：共 28 行，每行 3 个。
- 第 30 行：目标元素前面有 1 个。

因此：

$$k = 2 + 28 \times 3 + 1$$

$$\boxed{k = 87}$$

5. 根据一维数组下标反求矩阵位置

有时题目反过来问：

> 已知元素位于 $B[k]$，求它对应的矩阵位置 a_{ij}。

仍采用矩阵从 1、一维数组从 0 开始的约定。

可以使用：

$$\boxed{i = \left\lfloor \frac{k+1}{3} \right\rfloor + 1}$$

求出行号，再利用：

$$k = 2i + j - 3$$

得到：

$$\boxed{j = k - 2i + 3}$$

例如 $k = 87$：

$$i = \left\lfloor \frac{88}{3} \right\rfloor + 1 = 30$$

$$j = 87 - 60 + 3 = 30$$

因此对应：

$$\boxed{a_{30,30}}$$

五、按列优先存储时怎么办?

前面主要介绍的是行优先存储，但 408 也可能要求按列优先计算。

最重要的是理解：

按行优先数前面的行，按列优先数前面的列。

下面统一采用矩阵下标从 1、一维数组下标从 0 的约定。

存储区域	行优先下标 k	列优先下标 k
下三角 $i \geq j$	$\frac{i(i-1)}{2}+j-1$	$\frac{(j-1)(2n-j+2)}{2}+i-j$
上三角 $i \leq j$	$\frac{(i-1)(2n-i+2)}{2}+j-i$	$\frac{j(j-1)}{2}+i-1$

这张表可以同时用于：

- 对称矩阵中实际存储的上三角或下三角区域。
- 三角矩阵中实际存储的非公共常数区域。

其中，对称矩阵的另一侧需要先交换 i, j。

快速记忆规律

- 下三角按行：前面有 $1, 2, 3, \ldots$ 个元素。
- 上三角按列：前面有 $1, 2, 3, \ldots$ 个元素。
- 上三角按行：前面有 $n, n-1, n-2, \ldots$ 个元素。
- 下三角按列：前面有 $n, n-1, n-2, \ldots$ 个元素。

因此不必死记四个公式，只要能数清楚前面的元素数，考试就可以现场推导。

六、稀疏矩阵的压缩存储

1. 基本概念

稀疏矩阵是指非零元素数量相对于矩阵总元素数量很少的矩阵。

例如：

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 3 & 0\\4 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\\0 & 5 & 0 & 6\end{bmatrix}$$

这个矩阵共有：

$$4 \times 4 = 16$$

个元素，但是只有 4 个非零元素。

因此没有必要存储全部 16 个元素。

2. 三元组顺序表

采用三元组：

$$\boxed{(\text{行号}, \text{列号}, \text{元素值})}$$

保存每个非零元素。

例如：

行号	列号	元素值
1	3	3
2	1	4
4	2	5
4	4	6

这样只需要 4 个三元组。

但需要注意：

除了三元组表，还必须知道原矩阵的行数和列数。

因此通常需要保存：

- 矩阵行数 m
- 矩阵列数 n
- 非零元素个数 t（可以通过表长获得）
- 非零元素三元组表

这里有一个重要知识点：

三元组表只记录非零元素的位置和值，不能直接确定原矩阵大小。

例如：

$$(2,3,5)$$

既可能属于 3×3 矩阵，也可能属于 100×100 矩阵。

3. 三元组表的特点

优点：

- 节约存储空间。
- 适合非零元素很少的矩阵。
- 可以通过交换行列号得到转置矩阵的三元组。

缺点：

- 无法像普通二维数组一样，直接通过行列号计算任意元素的存储位置。
- 查询某个元素通常需要搜索三元组。
- 插入、删除非零元素可能需要移动数组元素。

需要区分：

对称矩阵、三角矩阵可以利用固定公式进行下标映射；一般稀疏矩阵的非零元素位置没有这种固定规律。

4. 十字链表

十字链表是稀疏矩阵的另一种存储结构。

每个非零元素结点通常保存：

$$(\text{行号},\text{列号},\text{值},right,down)$$

其中：

- `right`：指向同行的下一个非零元素。
- `down`：指向同列的下一个非零元素。

并且通常设置行头指针和列头指针。

这种结构适合需要经常进行插入、删除操作的稀疏矩阵。

对于 408，优先掌握三元组表的基本结构和相关性质。

七、常考：存储地址计算

前面计算的都是数组下标 k。

如果题目要求的是物理地址，还需要再进行一步计算。

设：

- 一维数组首地址为 $LOC(B[0])$。
- 每个元素占 L 字节。
- 目标元素在数组中的下标为 k。

则：

$$\boxed{LOC(B[k]) = LOC(B[0]) + kL}$$

例题

一个 10 阶对称矩阵，按下三角行优先压缩存储。

已知：

- 数组首地址为 1000。
- 每个元素占 4 字节。
- 求 a_{53} 的存储地址。

第一步，求下标：

$$k = \frac{5(5-1)}{2} + 3 - 1$$

$$k = 12$$

第二步，求地址：

$$LOC = 1000 + 12 \times 4$$

$$\boxed{LOC = 1048}$$

注意：**数组下标与内存地址不是同一个概念。**

八、考试时的通用解题模板

遇到特殊矩阵的压缩存储题，可以固定按照以下四步处理。

1. **判断矩阵类型**
   对称矩阵、上三角、下三角、三对角还是稀疏矩阵？
2. **确定存储方式**
   行优先还是列优先？存上三角还是下三角？
3. **检查下标起点**
   矩阵从 0 还是 1 开始？一维数组从 0 还是 1 开始？
4. **计算下标或地址**
   套公式，或者通过“前面完整的行 / 列 + 当前行 / 列偏移”推导。

三个特别容易出错的地方

1. 题目中 a_{ij} 从 1 开始，但一维数组下标从 0 开始，公式里通常会出现减 1。
2. 对称矩阵的未存储区域需要交换 i, j；三角矩阵的公共常数区域不能交换下标。
3. 矩阵压缩存储所需的元素个数，不等于最后一个元素的数组下标。数组从 0 开始时，最后一个下标是元素个数减 1。

九、考前背诵速记表

统一约定：矩阵下标从 1 开始，B 数组下标从 0 开始；按行优先存储。

矩阵类型	必须记住的公式
对称矩阵	$N = \frac{n(n+1)}{2}$
下三角部分	$k = \frac{i(i-1)}{2} + j - 1$
上三角部分	$k = \frac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + j - i$
三角矩阵	$N = \frac{n(n+1)}{2} + 1$（含公共常数）
三对角矩阵	$N = 3n - 2$
三对角下标	$k = 2i + j - 3$
三对角反求行号	$i = \lfloor (k+1)/3 \rfloor + 1$
地址计算	$LOC = Base + kL$

十、自测三道题

第 1 题

10 阶对称矩阵按下三角行优先压缩存储，矩阵行列号从 1 开始，数组下标从 0 开始。a_{83} 的数组下标为？

A. 26

B. 29

C. 30

D. 31

第 2 题

20 阶三对角矩阵按行优先存储，矩阵行列号从 1 开始，数组下标从 0 开始。$a_{10,11}$ 对应的下标为？

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

第 3 题

一个 8 阶上三角矩阵，非公共常数部分按行优先存放，所有公共常数额外共用一个存储单元。总共需要多少个存储单元？

A. 28

B. 36

C. 37

D. 64

已完成 0/3 题

最后给你一个针对目前备考阶段的建议：

这部分不需要反复背所有公式，最重要的是掌握“前面有多少元素”的计算方法。

尤其要形成两个反射：

- 看到下三角按行存储，立即想到 $1+2+\cdots+(i-1)$。
- 看到上三角按行存储，立即想到 $n+(n-1)+\cdots$。

这样即使考试时忘记了公式，也能用半分钟左右重新推导出来。对于你现在“知识点能记住，但题目一变就没有思路”的情况，这种方法比单纯记忆公式更有用。